عوالم البرمجة

أكاديمية عوالم البرمجة

Git & GitHub 101

من الصفر إلى أول Pull Request

.BEYOND CODE. BEYOND LIMITS

09

الوحدة 09

التعاون وطلبات الدمج

اقترح تغييرات على فرع، واحصل على مراجعتها، وادمجها على GitHub.

الوحدة 09 · الدرس 9.1

سير العمل بالفروع والرفع

The branch-and-push workflow

أهداف التعلم

- أن تصف سير عمل الفريق.
- أن تنشئ فرع ميزة وترفعه.
- أن تفرّق بين المتعاونين والـ forks.

المتطلبات المسبقة

الوحدتان 7 و8.

مقدمة

الفرق لا تنفّذ commits مباشرة على main. تعمل على فروع وتقترح التغييرات.

الشرح

سير العمل. حدّث main، أنشئ فرعًا، احفظ commits، ارفع الفرع، افتح pull request، احصل على مراجعة، ادمج، ثم نظّف (الشكل 1).

ابدأ كل مهمة بـ `git switch main` و `git pull` ليبدأ فرعك من آخر عمل.

أنشئ الفرع: `git switch -c feature/about-page` . استخدم أسماء قصيرة واضحة: `feature/…` و `fix/…` و `docs/…` .

احفظ تغييرات صغيرة مركّزة برسائل واضحة.

انشر: `git push -u origin feature/about-page` . يعرض GitHub شريطًا أصفر فيه **Compare & pull request**.

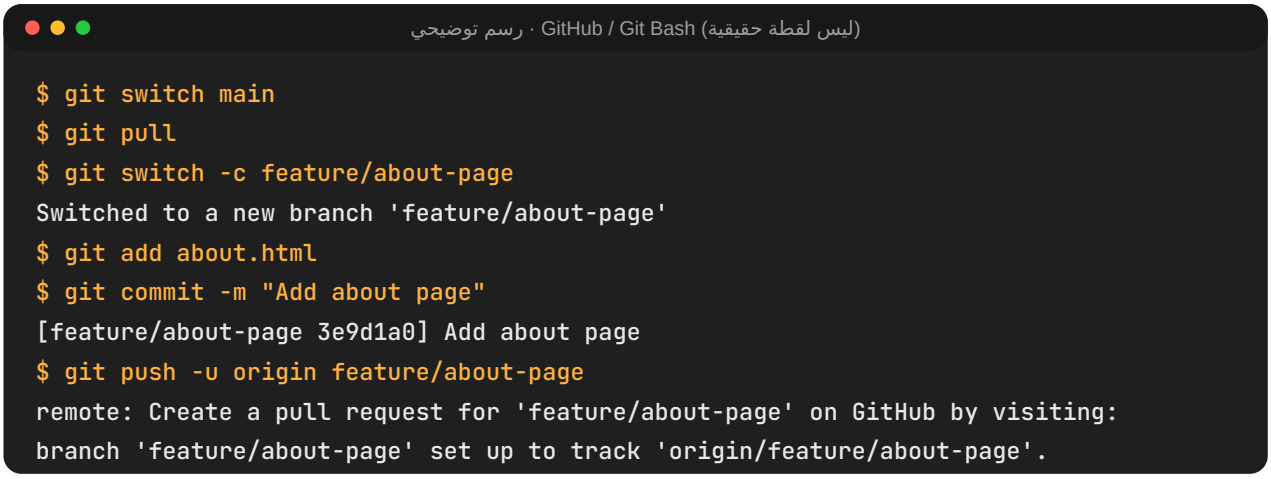
المتعاون. يدعوك المالك من *Collaborators* ← *Settings*. تستطيع رفع فروع إلى المستودع نفسه.

الـ Fork. إن لم تكن متعاونًا تضغط **Fork** لتنشئ نسختك، وترفع هناك، وتفتح pull request إلى الأصل. هكذا تعمل المساهمات في المشاريع المفتوحة.

تشبيه من الحياة

تكتب فصلك في مستند منفصل وتسلّمه للمحرر. والمحرر يقرر متى ينضم إلى الكتاب.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · رسم توضيحي: فرع وcommit ورفع

الأوامر

`git switch main`

`git pull`

`git switch -c feature/about-page`

`git push -u origin feature/about-page`

الشكل 1 يعرض الأوامر بالترتيب.

أخطاء شائعة وحلولها

التفرّع من main قديم.	اسحب main أولًا.
فروع ضخمة بتغييرات غير مترابطة.	غرض واحد لكل فرع.
الرفع إلى main في مستودع محمي.	ارفع فرعًا بدلًا من ذلك.

تمرين عملي

أنشئ `feature/about-page` وأضف `about.html` واحفظ وارفع.

النتيجة المتوقعة

يعرض GitHub الفرع ويقترح Compare & pull request.

اختبر فهمك

1. أين تحفظ الفرق العمل الجديد؟

- ○ في أي مكان
- ○ على فرع
- ○ مباشرة على main

2. ماذا يفعل -u في الرفع؟

- ○ يضبط الـ upstream
- ○ يحذف
- ○ يرفع مرتين

3. متى تعمل fork؟

- ○ أبدًا
- ○ لا تستطيع الرفع إلى الأصل
- ○ دائمًا

الإجابات

- على فرع — الفروع تحمي main.
- يضبط الـ upstream — لاحقًا يكفي git push.
- لا تستطيع الرفع إلى الأصل — المساهمون الخارجيون يستخدمونه.

الخلاصة

اسحب main وأنشئ فرعًا واحفظ وارفع الفرع. والـ forks للمساهمين الخارجيين.

مصطلحات أساسية

فرع ميزة	فرع لتغيير واحد
Fork	نسختك على GitHub من مستودع غيرك
متعاون	شخص لديه صلاحية كتابة

الدرس التالي

الدرس 9.2 — فتح pull request.

فتح طلب دمج (Pull Request)

Opening a pull request

أهداف التعلم

- أن تعرّف الـ pull request.
- أن تفتح واحدًا على GitHub.
- أن تكتب عنوانًا ووصفًا جيدين.

المتطلبات المسبقة

الدرس 9.1.

مقدمة

الـ pull request (PR) يطلب من الفريق مراجعة فرعك ودمجه في فرع آخر.

الشرح

في GitHub اضغط **Compare & pull request** (أو تبويب **Pull requests** ← **New pull request**).

تحقق من الفرعين في الأعلى: **base** حيث تذهب التغييرات (main) و**compare** فرعك.

اكتب **عنوانًا** واضحًا مثل `Add about page`.

اكتب **الوصف**: ماذا تغيّر ولماذا وكيف يُتحقق. اذكر issue بعبارة `Closes #3` إن وُجد.

انظر تبويب **Files changed**. راجع الفروقات بنفسك قبل أن تطلب من غيرك.

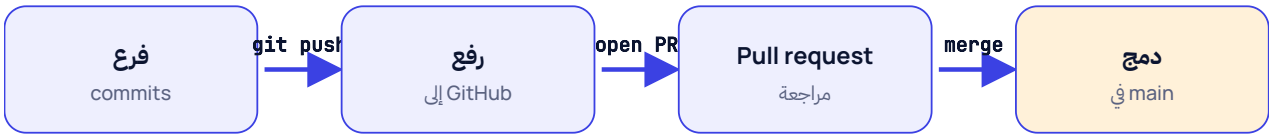
اضغط **Create pull request**. ويمكنك اختيار مراجعين من اليمين. استخدم **Create draft pull request** إن لم يكتمل العمل.

أي commit جديد ترفعه إلى الفرع نفسه يظهر في الـ PR تلقائيًا.

تشبيه من الحياة

> الـ PR رسالة تعريف مرفقة بفصلك: تشرح ما غيّرت وتدعو إلى الملاحظات.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · مسار الـ pull request

الأوامر

لا حاجة لأمر Git جديد. الـ PR يعيش على GitHub وترفع الـ commits كالمعتاد.

الشكل 1 يلخّص مسار الـ pull request.

أخطاء شائعة وحلولها

ضبط base على فرع خاطئ.	تحقق من base وcompare قبل الإنشاء.
وصف فارغ.	اشرح دائمًا ماذا ولماذا.
فتح PR بتغييرات غير مترابطة.	قسّمها إلى PRs منفصلة.

تمرين عملي

افتح pull request من `feature/about-page` إلى main بعنوان ووصف.

النتيجة المتوقعة

تعرض صفحة الـ PR الـ commit الخاص بك وعبارة «Able to merge».

اختبر فهمك

1. ما هو الـ pull request؟

- ○ أمر Git
- ○ طلب مراجعة ودمج فرع
- ○ تنزيل

2. ما الـ base؟

- ○ حيث ستذهب التغييرات
- ○ فرعك
- ○ الـ remote

3. الـ PR من نوع draft يعني...

- ○ حُذف
- ○ غير جاهز للمراجعة
- ○ تم دمجه

الإجابات

- طلب مراجعة ودمج فرع — الـ PR على GitHub.
- حيث ستذهب التغييرات — غالبًا main.
- غير جاهز للمراجعة — يدل على عمل جارٍ.

الخلاصة

الـ PR يقترح فرعًا للمراجعة. أعطه عنوانًا ووصفًا واضحين.

مصطلحات أساسية

Pull request	اقتراح دمج فرع
base	الفرع الهدف
compare	فرعك

الدرس التالي

الدرس 9.3 — المراجعة والدمج.

المراجعة والدمج والتنظيف

Review, merge and clean up

أهداف التعلم

- أن تراجع PR.
- أن تدمج على GitHub.
- أن تحدّث main المحلي وتحذف الفرع.

المتطلبات المسبقة

الدرس 9.2.

مقدمة

المراجعة تحسّن العمل، والدمج يجعله رسميًا.

الشرح

يفتح المراجعون **Files changed** ويمرّرون المؤشر على سطر ويضغطون **+** الأزرق ويكتبون تعليقًا. و**Review changes** تتيح **Comment** أو **Approve** أو **Request changes**.

للرد على الملاحظات احفظ commit في الفرع نفسه وارفع. يتحدّث الـ PR تلقائيًا.

عند الموافقة ونجاح الفحوص اضغط **Merge pull request** ثم **Confirm merge**. وخيارات أخرى **Squash and merge** (commit واحد) و**Rebase and merge**. هذا الكورس يستخدم الدمج الافتراضي.

يعرض GitHub زر **Delete branch**. اضغطه؛ العمل محفوظ في main.

محليًا: `git switch main` و `git pull` (الشكل 1) ثم `git branch -d feature/about-page` .

إن أظهر الـ PR تعارضات فاسحب main إلى فرعك (`git pull origin main` وأنت على فرعك) وحلّها كما في الدرس 7.3 وارفع.

كن لطيفًا في المراجعة: علّق على العمل واقترح واشرح.

تشبيه من الحياة

يقرأ المحرر فصلك ويترك ملاحظات ثم يوافق على إدراجه في الكتاب. بعدها تحدّث نسختك من الكتاب.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · رسم توضيحي: التنظيف بعد الدمج

الأوامر

`git switch main`

`git pull`

`git branch -d feature/about-page`

اختياري: `git push origin --delete feature/about-page` يحذف الفرع البعيد إن لم يحذفه GitHub.

أخطاء شائعة وحلولها

نسيان السحب بعد الدمج على GitHub.	main المحلي قديم حتى تسحب.
دمج PR الخاص بك دون مراجعة في فريق.	اتبع قواعد الفريق.
حذف فرع قبل دمجه.	ادمج أولًا.

تمرين عملي

ادمج الـ PR واحذف الفرع على GitHub واسحب main محليًا واحذف الفرع المحلي.

النتيجة المتوقعة

about.html موجود في main المحلي و `git branch` يعرض main فقط.

اختبر فهمك

1. من يضغط Merge pull request؟

- ○ Git تلقائيًا
- ○ من لديه صلاحية بعد الموافقة
- ○ أي شخص مجهول

2. بعد الدمج على GitHub عليك أن...

- ○ تسحب main محليًا
- ○ تعيد التثبيت
- ○ تعمل fork

3. Request changes تعني...

- ○ حُذف المستودع
- ○ مطلوب إصلاحات قبل الدمج
- ○ تم الدمج

الإجابات

- من لديه صلاحية بعد الموافقة — الفرق تحدد القواعد.
- تسحب main محليًا — لتزامن نسختك.
- مطلوب إصلاحات قبل الدمج — حدّث وارفع.

الخلاصة

راجع ووافق وادمج واحذف الفرع ثم اسحب main.

مصطلحات أساسية

Approve	يقبل المراجع الـ PR
Squash and merge	دمج كـ commit واحد
Request changes	يطلب المراجع إصلاحات

الدرس التالي

الوحدة 10 — التراجع عن الأخطاء.

المختبر العملي 9 · أول pull request لك

1. `git switch main` و `git pull` .
2. `git switch -c feature/about-page` .
3. أنشئ `about.html` بعنوان وفقرة. احفظ: `Add about page` .
4. `git push -u origin feature/about-page` .
5. في GitHub اضغط **Compare & pull request** واكتب عنوانًا ووصفًا وأنشئ الـ PR.
6. راجع **Files changed** ثم **Merge pull request** ثم **Delete branch**.
7. محليًا: `git switch main` و `git pull` و `git branch -d feature/about-page` .

الفحص	ينجح إذا...
PR	صفحة PR فيها وصف
الدمج	about.html على main في GitHub
التنظيف	يبقى main فقط محليًا

معيار التقييم: 3 من 3 = نجاح.

اختبار الوحدة 9 (علامة النجاح: 70%)

1. أين تعمل الجديد؟

- ○ على main
- ○ دون اتصال فقط
- ○ على فرع

2. ما هو الـ PR؟

- ○ نسخ
- ○ طلب مراجعة ودمج
- ○ تنزيل

3. ماذا تفعل بعد الدمج على GitHub؟

- ○ تسحب main محليًا
- ○ fork
- ○ لا شيء

4. ماذا تعني Approve؟

- ○ فشل الرفع
- ○ يقبل المراجع التغييرات
- ○ حذف الفرع

5. لماذا تكتب وصفًا؟

- ○ يطلبه Git
- ○ للمتعة
- ○ ليفهم المراجعون ماذا ولماذا

الإجابات

- على فرع — الفروع تحمي main.
- طلب مراجعة ودمج — يعيش على GitHub.
- تسحب main محليًا — لتزامن جهازك.
- يقبل المراجع التغييرات — تسمح بالدمج.
- ليفهم المراجعون ماذا ولماذا — السياق يسرّع المراجعة.